

ゲインスケジューリングを伴う適応二次磁束オブザーバによる 誘導電動機の低速センサレス制御技術

正員 高瀬 善康* 非会員 バローチュ ノールアーメル* 正員 濱辺 恭将*
上級会員 森本 進也* 上級会員 井手 耕三** 非会員 佐伯 考弘**

Speed Sensor-less Control of Induction Motors in Low-speed Region Based on Adaptive Flux Observer with Gain Scheduling

Yoshiyasu Takase*, Member, Noor Aamir Baloch*, Non-member, Yasumasa Hamabe*, Member,
Shinya Morimoto*, Senior Member, Kozo Ide**, Senior Member, Takahiro Saeki**, Non-member

This paper presents speed sensor-less control for induction motors based on adaptive flux observer with gain scheduling. The proposed flux observer shows suitable transient response and stabilizes speed adaptive identification completely including zero frequency. Furthermore, the gain scheduling method is easy to implement. The effectiveness of the proposed method was verified by simulation and experiment.

キーワード：誘導電動機，速度センサレス制御，適応二次磁束オブザーバ，ゲインスケジューリング，超安定論

Keywords : Induction machine, sensorless vector control, adaptive observer, gain scheduling, hyperstability theory

1. はじめに

永久磁石同期電動機が注目を集める昨今においても，産業界では誘導電動機に対する需要が根強い。堅牢性・入手性・コストに優れる誘導電動機は，換気装置や空調機，あるいは製鉄・製紙工業のプロセスライン等の市場で広く採用され，可変速ドライブ市場の基盤を支える重要な役割を担い続けている。また数百 kW を超える大容量帯では，磁石使用量等の課題により永久磁石同期電動機への置換が難しく，依然として誘導電動機が主要な動力源として用いられている。またこれらの市場に対して，誘導電動機は速度センサレスベクトル制御を搭載したインバータ製品の適用が積極的に進められることで，誘導電動機本来の堅牢性を活かし，しかもベクトル制御の特長であるダイナミックな制御性の良さやトルク制御機能を備えた自由度の高い可変速ドライブシステムが実現されている⁽¹⁾。

誘導電動機は速度センサレスベクトル制御は，一般的に滑り周波数形と直接形に大別される⁽²⁾。滑り周波数形は磁束を陽に考慮せずスリップに置換することで見通しのよい設計を行うことができる。また直接形は適応二次磁束オブ

ザーバに立脚することで，パラメータ感度を低く抑えた速度センサレス制御系を構築可能である⁽²⁾⁽³⁾。

速度適応二次磁束オブザーバによる直接形ベクトル制御系は低速回生領域に不安定領域が存在することが知られており，その安定解析と対策のために多くの先行研究が報告されている^{(4)~(9)}。近年では二次磁束オブザーバと適応同定の関係から速度推定に関する閉ループ伝達関数を導き，ポポフの超安定論 (Popov's hyperstability theory) あるいはカルマン・ヤクボビッチの補題 (Kalman-Yakubovich's Lemma) にもとづいてその安定性を分析した事例が多数報告されている⁽⁵⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾。

一例として，超安定論にもとづいて二次磁束オブザーバのゲインを導出することで速度推定の安定性を向上する手法が提案されている⁽⁵⁾⁽⁸⁾。また二次磁束オブザーバの伝達特性を考慮した拡張誤差を定義し，適応同定を修正することで速度推定を安定化する手法が提案されている⁽⁷⁾。また速度適応同定において，従来考慮されていなかった磁束推定誤差項を導入して安定性を改善した手法が提案されている⁽⁹⁾。

しかし，それらの先行文献においては，速度推定の安定性を保証する一方で二次磁束オブザーバの過渡特性が議論されない，あるいは速度同定に二次磁束オブザーバのモデル行列そのものを含み演算負荷が大きくなるといった課題が

* 株式会社 安川電機 技術開発本部 基礎技術開発統括部 ドライブ技術開発部

** 株式会社 安川電機 インバータ事業部 技術部
〒806-0004 北九州市八幡西区黒崎城石 2 番 1 号

式 (6) に含まれるパラメータ x および k_2 については、式 (7) のように設定範囲が定義されているが、一意には定まらない。これらのパラメータの選び方によって二次磁束オブザーバの特性は大きく変化するが、筆者らの知る限りこれらの設計法に関する議論は成されていない。

3. ゲインスケジューリングを用いた二次磁束オブザーバの構成と過渡特性

本稿では、速度推定を安定化するための式 (6) を踏襲し、かつパラメータ x および k_2 に残る自由度を活用することで、速度推定の全領域安定化と、磁束オブザーバの過渡特性最適化を図る。

磁束オブザーバの過渡特性を管理することを考えると、速度に応じて変化する極をオブザーバゲイン G により再配置する、あるいは極零相殺することで、所望の特性を実現することが望ましい。しかし、安定化対象である式 (5) は虚数を含むため展開すると高次になり、その正則性を維持したまま、同時にオブザーバ極を厳密に指定することは困難である。そこで、実用的には式 (6) (7) を満足する複数のゲインパターンを検討し、その根軌跡により良否を判断することが適切と思われる。適切な範囲内で極の移動を許容することで、計算負荷と磁束オブザーバの過渡特性のトレードオフの調整を図る。

本提案では、式 (8) ~ (10) の3つのゲインパターンを用意し、回生領域においてこれらを速度見合いで切り替えていくゲインスケジューリングを導入する。式 (8) において、 $T_2 = L_r/R_r$: 二次時定数である。

$$\begin{cases} G_1 = -\frac{2}{T_2} + \frac{R_s}{\sigma L_s} + \frac{R_r}{\sigma L_r} \\ G_2 = 0 \\ G_3 = -\varepsilon G_1 - \varepsilon \frac{R_r}{L_r} + \frac{R_s L_r}{M} \\ G_4 = -\varepsilon \omega_m \end{cases} \dots\dots\dots (8)$$

$$\begin{cases} G_1 = 0 \\ G_2 = 0 \\ G_3 = -\varepsilon \frac{R_r}{L_r} + \frac{R_s L_r}{M} \\ G_4 = -\varepsilon \omega_m \end{cases} \dots\dots\dots (9)$$

$$G_1 = G_2 = G_3 = G_4 = 0 \dots\dots\dots (10)$$

式 (8) ~ (10) に示す各オブザーバゲインを適用した場合の、二次磁束オブザーバの根軌跡を図 2 に示す。ここでは、後述の表 1 の誘導電動機を対象として、速度を 0% から 100% に変化させた場合の二次磁束オブザーバの4つの極を計算している。同図 (b) の矢印は、速度を 0% から 100% に変化させた場合の極の移動方向を示している。式 (8) および式 (9) の導出は割愛するが、各式の特長は以下のとおりである。

式 (8) は、式 (6) (7) の条件を満たしながら、速度ゼロにおいて二次磁束オブザーバの極が $-1/T_2$ の重根となる。しかし、速度上昇に伴って虚軸方向に極が発散する傾向を持つため、低速領域以外では好ましくない。ゼロ速度近傍の回

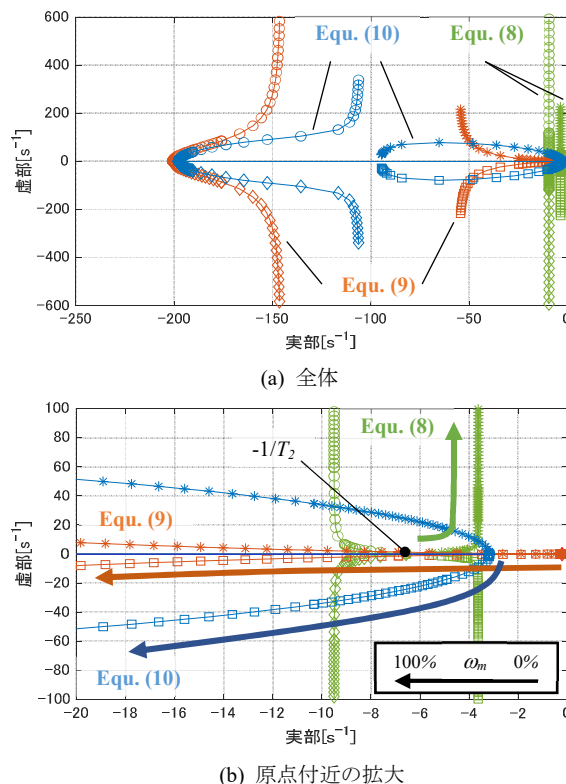


図 2. 二次磁束オブザーバの極の計算結果

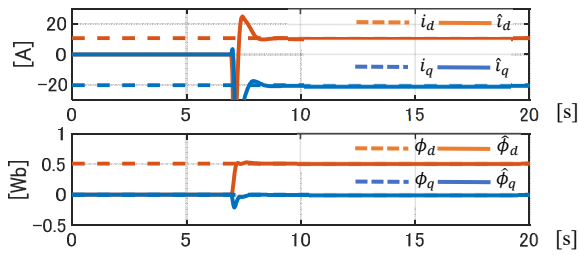
生領域に適したオブザーバゲインである。

また式 (9) は、式 (6) (7) の条件を満たしながら、速度の上昇に伴って二次磁束オブザーバの代表極が実軸近傍を維持したまま左方向へ移動する特長を有している。ゼロ速度近傍では代表極が原点に近く、また定格速度付近においては虚軸方向に大きく移動する傾向を有するが、低中速回生領域には適したオブザーバゲインである。

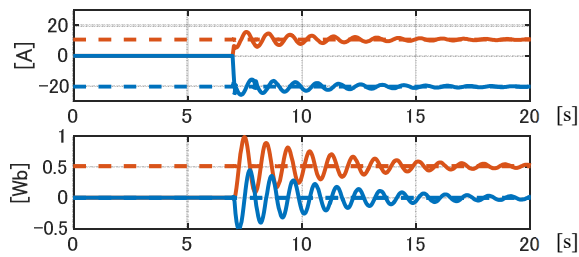
式 (10) は、式 (6) ~ (7) の条件を満たさないが、速度の上昇に伴って代表極が適切な位置に移動するため、ゼロ周波数から十分離れた中高速領域では好適な選択肢である。不安定領域を含まない中高速回生領域に適したオブザーバゲインである。

ここで、式 (8) および式 (9) の過渡特性の違いを、オブザーバ単体の初期値応答 (シミュレーション) によって比較した。結果を図 3 に示す。図 3 において、速度 1% では式 (8) が、速度 10% では式 (9) が適切な過渡応答を示している。本稿では省略するが、式 (9) と式 (10) について、速度 10% および 50% の条件で比較した場合についても、同様の結果が得られる。

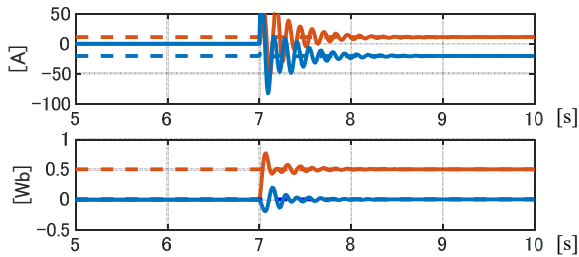
図 2 の根軌跡を踏まえてゲインスケジューリングを検討すると、まず式 (9) の極が、式 (8) の重根となる点 ($= -1/T_2$) を通り過ぎる速度タイミングで、式 (8) から式 (9) へ切り替えることが望ましい。また、式 (10) において速度適応同定の不安定領域が無くなる速度帯で、式 (9) から式 (10) へと切り替えることが望ましい。具体的な切り替えの方法として、式 (11) および図 4 のようにゲイン切替え係数 K_1 および K_2 を導入した可変ゲイン構造とする。



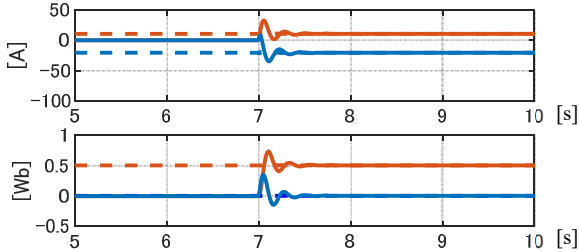
(a) 速度指令 1%, 式(8)のゲイン適用時



(b) 速度指令 1%, 式(9)のゲイン適用時



(c) 速度指令 10%, 式(8)のゲイン適用時



(d) 速度指令 10%, 式(9)のゲイン適用時

図3. 二次磁束オブザーバの初期値応答の比較

※固定座標系で推定した値を、回転座標系で表示している

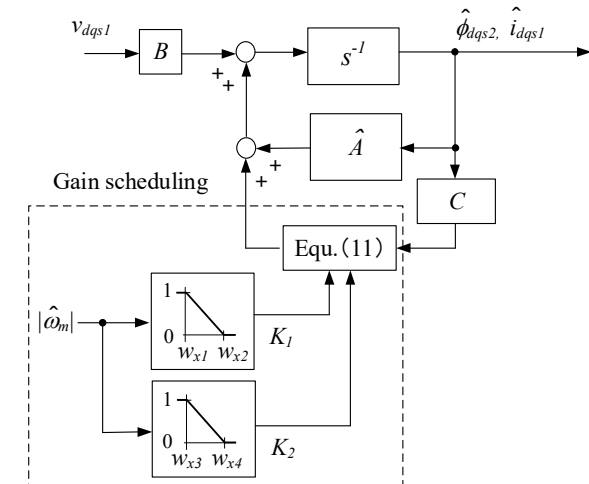
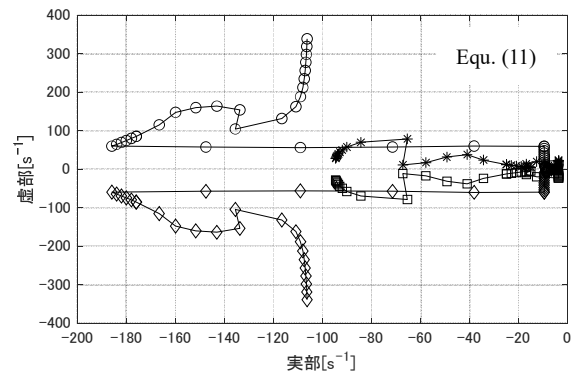


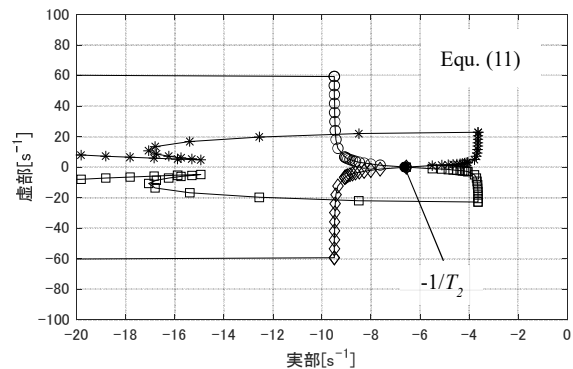
図4. ゲインスケジューリングを伴う二次磁束オブザーバ

$$\begin{cases} G_1 = \left(-\frac{2}{T_2} + \frac{R_s}{\sigma L_s} + \frac{R_r}{\sigma L_r}\right) K_1 \\ G_2 = 0 \\ G_3 = \left(-\epsilon G_1 - \epsilon \frac{R_r}{L_r} + \frac{R_s L_r}{M}\right) K_2 \\ G_4 = (-\epsilon \omega_m) K_2 \end{cases} \dots\dots\dots (11)$$

式 (11) において, K_1 および K_2 を指定速度範囲 ($w_{x1} \sim w_{x2}$, $w_{x3} \sim w_{x4}$) で 1 から 0 へ変化させるようにスケジューリングすることで, 式 (8) から式 (9), 式 (9) から式 (10) と, 特性を連続的に切り替えることができる。



(a) 全体



(b) 原点付近の拡大

図5. ゲインスケジューリングを伴う二次磁束オブザーバの極の計算結果

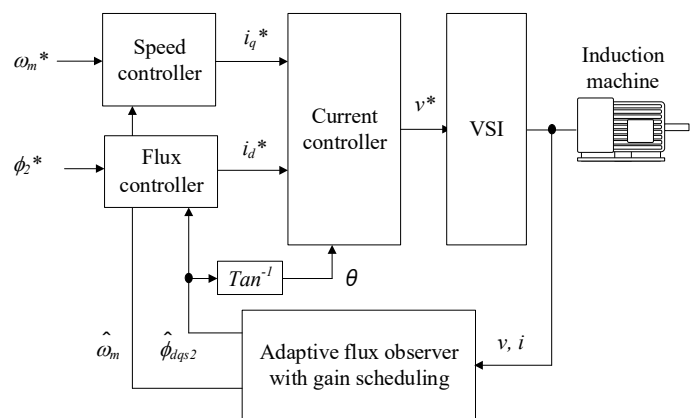


図6. 提案制御系のブロック図

式 (11) を用いた場合の根軌跡を図 5 に示す。ここでは、 K_1 を速度 10～15% の範囲で、 K_2 を速度 30～50% の範囲で 1 から 0 へ変化するように選んでいる。根軌跡は適切な範囲に保たれ、またゲイン切り替えを含めても根軌跡の連続性に問題がないことが確認できる。

上記の二次磁束オブザーバを含む制御系全体の構成を図 6 に示す。

4. 実機試験結果

〈4・1〉 評価諸元 実機試験に用いた供試モータの諸元を表 1 に示す。また制御系の設定値を表 2 に示す。

〈4・2〉 トルク-速度特性 提案手法を適用した場合のトルク-速度特性を図 7 に示す。本試験では、速度指令を 0%, 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1.0%, 5%, 10% とし、定格比 150% まで負荷を徐々に増加させている。同図より、全速度指令条件で、力行回生を問わず高い負荷耐量が得られていることが確認できる。また速度指令 1% の場合の時系列波形を図 8 に示す。同図より、ゼロ周波数近傍においても電流振動等を伴わず、安定した特性を実現できていることが確認できる。

〈4・3〉 インパクト負荷特性 提案手法を適用した場合のインパクト負荷特性を図 9 に示す。同図 (a) では速度指令 0.2%, 同図 (b) では速度指令 10% とし、一定速度状態から定格比 150% の回生インパクト負荷を与えている。インパクト負荷に対する過渡応答は大きな振動を伴わず良好であり、二次磁束オブザーバを含む制御系の減衰が適切に管理されていることを確認できる。

〈4・4〉 二象限運転特性 提案手法を適用した場合の二象限運転特性を図 10 に示す。本試験では、速度を+100% に指令した状態で定格比+150% のインパクト負荷を与え、さら

表 1. 供試モータの諸元

項目	単位	値
定格容量	kW	3.7
定格回転数	min ⁻¹	1750
定格電圧	V	200
定格電流	A	14.6
定格トルク	Nm	20.2
極数	-	4

表 2. 制御系の設定値

項目	単位	値
速度制御応答周波数	rad/s	$2\pi \times 10$
電流制御応答周波数	rad/s	$2\pi \times 100$
磁束制御応答周波数	rad/s	$2\pi \times 1$
速度同定応答周波数	rad/s	$2\pi \times 50$
ゲイン切り替え速度 $W_{x1}, W_{x2}, W_{x3}, W_{x4}$	% (定格速度比)	10, 15, 30, 50

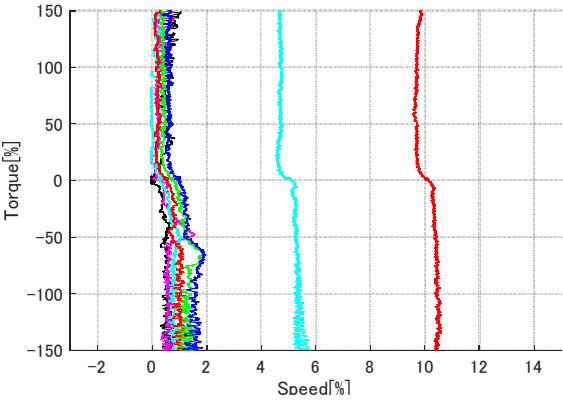


図 7. 速度指令 0～10%におけるトルク-速度特性

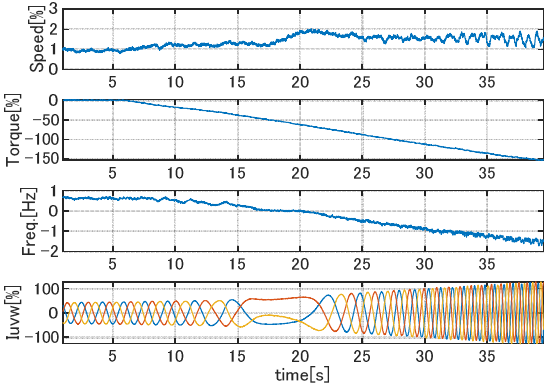
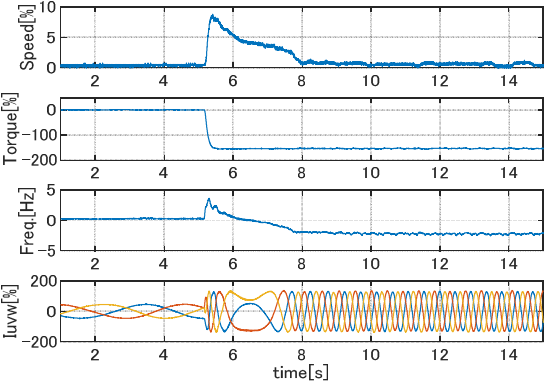
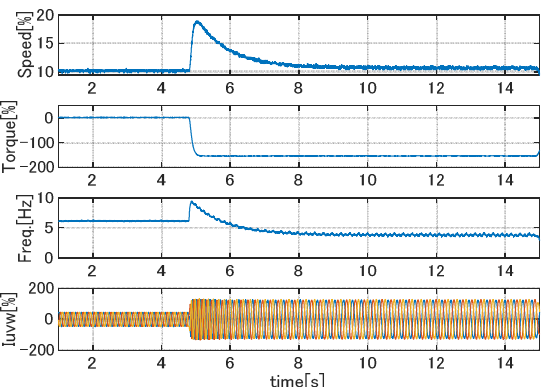


図 8. 速度指令 1%の動作波形



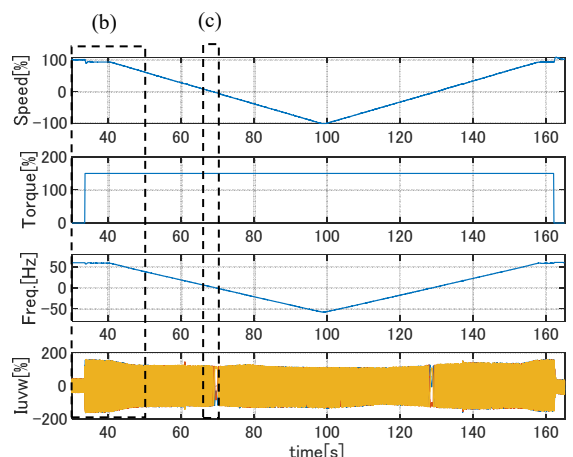
(a) 速度指令 0.2%



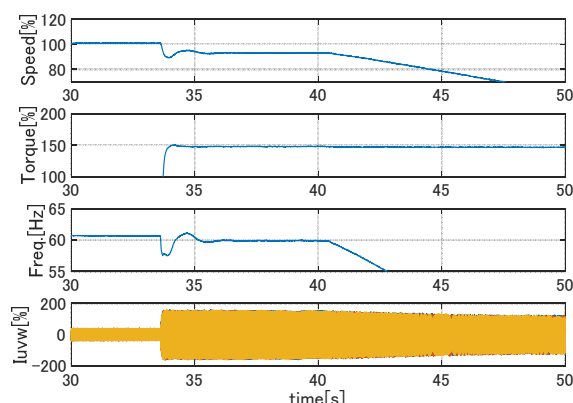
(b) 速度指令 10%

図 9. インパクト負荷応答 (回生負荷 150%)

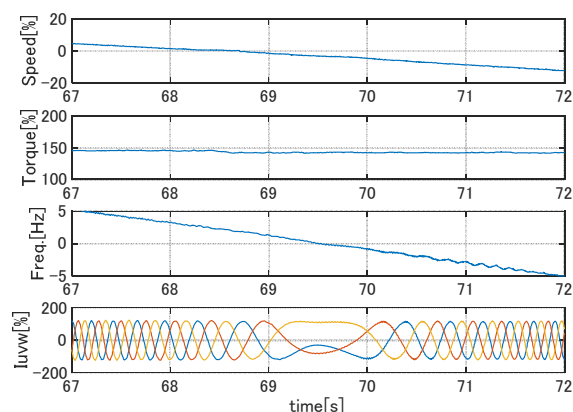
に負荷を維持したまま、速度指令を+100%→-100%→+100%と変化させた。このとき、速度+100%から-100%に至るまでの時間は60sに設定しており、十分に遅い加速度(6.1 rad/s²)となっている。図10では、まず速度+100%時点で与えたインパクト負荷に適切な過渡応答で耐え(同図(b))、その後の長時間加減速によりゼロ周波数を通過しても安定した挙動が得られていることが確認できる(同図(c))。



(a) 二象限運転 全体波形



(b) 定格速度 負荷 150%印加時の拡大波形



(c) ゼロ周波数通過時の拡大波形

図10. 二象限運転時の動作波形

5. まとめ

本稿では、冒頭に示した(i)～(iii)の要件を満足することを目的として、ゲインスケジューリングを伴う速度適応二次磁束オブザーバによる低速センサレス制御技術を提案した。

提案するゲイン計算法は比較的計算量が少なく、リアルタイムでの演算が容易である。

また提案手法による二次磁束オブザーバの動特性を、極配置図およびシミュレーションの初期値応答によって明らかにした。提案手法を用いた場合の根軌跡および初期値応答が、速度変化に対して良好な特性を示すことを確認した。

実験試験では、4.2節および4.4節の結果より、ゼロ周波数を含めた全動作領域において速度推定の安定化が達成されていることを確認した。また4.3節および4.4節の結果より、二次磁束オブザーバを含めた制御系の過渡特性が良好であることを確認した。

以上により、誘導電動機速度センサレスベクトル制御の安定性と過渡特性の向上に対する提案手法の有効性が示された。

なお、本稿では紙面の都合によりセンサ検出誤差やモータパラメータ等のモデル化誤差に対するロバスト性に言及していないが、その影響および対策については別途続報を予定している。

文 献

- (1) 大谷 継利・渡辺 英司・高崎 秀紀・高田 徳幸:「ベクトル制御による誘導電動機速度センサレスドライブ」, 電気学会論文誌 D, Vol.107, No.2, pp.199-206 (1987)
- (2) 久保田 寿夫・尾崎 正則・松瀬 貢規・中野 孝良:「適応二次磁束オブザーバを用いた誘導電動機速度センサレス直接形ベクトル制御」, 電気学会論文誌 D, Vol.111, No.11, pp.954-960 (1991)
- (3) 梅野 孝治・堀 洋一・鈴木 裕之:「ロバスト安定性を考慮した磁束オブザーバに基づく誘導機のベクトル制御系の設計」, 電気学会論文誌 D, Vol.110, No.4, pp.333-342 (1990)
- (4) 杉本 英彦・丁 力:「適応二次磁束オブザーバを用いたベクトル制御誘導電動機系の安定性に関する一考察」, 電気学会論文誌 D, Vol.119, No.10, pp.1212-1222 (1999)
- (5) 金原 義彦・小山 正人:「低速・回生領域を含む誘導電動機速度センサレスベクトル制御法」, 電気学会論文誌 D, Vol.120, No.2, pp.223-229 (2000)
- (6) 田村 裕一・佐藤 以久也・久保田 寿夫・太田 久義・堀 洋一:「誘導電動機速度センサレスベクトル制御系における回生領域での適応オブザーバの一設計法」, 電気学会論文誌 D, Vol.122, No.8, pp.790-798 (2002)
- (7) 浜島 豊和・長谷川 勝・道木 慎二・大熊 繁:「拡張誤差に基づく速度・一次抵抗同定法による全領域で安定な速度センサレスベクトル制御」, 電気学会論文誌 D, Vol.124, No.8, pp.750-759 (2004)
- (8) S. Sangwongwanich, S. Suwankawin, S. Po-ngam and S. Koonlaboon, "A Unified Speed Estimation Design Framework for Sensorless AC Motor Drives Based on Positive-Real Property," 2007 Power Conversion Conference - Nagoya, Nagoya, Japan, 2007, pp. 1111-1118
- (9) C. Luo, B. Wang, Y. Yu, Z. Huo, G. Zhang and D. Xu, "A Speed Adaptive Scheme-Based Full-Order Observer for Sensorless Induction Motor Drives in Low-Speed Regenerating Operation Range," 2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Jeju, Korea (South), 2018, pp. 1301-1306